D(n)-uplets dans un anneau non commutatif

Problèmes ouverts — A. Dujella · 2026

Problème 1.10 (Dujella, 2026). Définir un analogue d'un $D(n)$-m-uplet dans un anneau non commutatif et démontrer des résultats non triviaux concernant l'existence de $D(n)$-quadruplets, par exemple dans l'anneau des matrices 2×2 à coefficients entiers.

Remarque. Dujella et Franušić (arXiv :2604.23404) proposent de considérer le produit de Jordan $A \circ B = \frac{1}{2}(AB + BA)$. La notion de triplet régulier se généralise alors naturellement : si $A \circ B = R^2$, alors $C = A + B + 2R$ vérifie $A \circ C = (A + R)^2$ et $B \circ C = (B + R)^2$.